ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi	Aktor
F1	Login Pengguna	Fitur ini memungkinkan pengguna (admin, mahasiswa, dan dosen) untuk mengakses sistem menggunakan akun gmail masing-masing. Sistem memvalidasi data login dan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai peran dan hak aksesnya.	Admin, Mahasiswa, Dosen
F2	CRUD Periode & Timeline Capstone	Fitur ini memungkinkan admin untuk mengelola periode Capstone. Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus periode beserta timeline, milestone, tenggat setiap tahapan, aturan registrasi, dan routing folder external drive prodi yang bakal kehubung dengan sistem.	Admin
F3	CRUD Data & Akun Dosen	Fitur ini memungkinkan admin untuk mengelola data dan akun dosen. Data dosen dapat diinput manual atau diimpor dari file Excel/CSV (nama, kode dosen, email gmail, nomor WA, peminatan, role). Admin juga bisa mengatur hak akses dosen (pengusul topik, pembimbing, penguji, dosen kelas).	Admin
F4	CRUD Data & Akun Mahasiswa	Fitur ini memungkinkan admin untuk mengelola data tim beserta anggotanya dan impor akun mahasiswa dari file Excel/CSV.	Admin
F5	CRUD Aturan Registrasi	Fitur ini memungkinkan admin untuk mengatur syarat registrasi tim per program studi, yaitu minimal SKS, mata kuliah prasyarat/micro-course, ketentuan daerah asal berbeda, dan peminatan berbeda. Aturan ini menjadi dasar screening otomatis.	Admin
F6	Approval Registrasi Tim	Fitur ini memungkinkan admin untuk meninjau dan menyetujui atau menolak registrasi tim beserta lampiran KHS dan data domisili. Sistem melakukan screening otomatis dan memberi flag dan sorpada tim yang tidak memenuhi syarat registrasi.	Admin
F7	Approval Topik	Fitur ini memungkinkan admin untuk menyetujui atau menolak topik mandiri yang wajib diajukan setiap tim, serta topik yang diinput dosen sebelum dipublikasikan ke bank topik. Sistem membantu pengecekan topik berdasarkan daftar kata kunci yang tidak diperbolehkan (better secara otomatis).	Admin

F8	Rekap Topik Final	Fitur ini menampilkan rekap topik final setiap tim secara otomatis. Jika tim diterima di topik dosen, topik mandiri tim tersebut otomatis tergantikan.	Admin
F9	CRUD Kuota Beban Dosen	Fitur ini memungkinkan admin untuk mengatur kuota beban dosen (default, minimum, maksimum) sebagai pembimbing dan penguji, baik secara global, secara kategori dosen (dosen kelas, non pengampu kelas), maupun per dosen.	Admin
F10	CRUD Plotting Dosen & Load Balancing	Fitur ini memungkinkan admin untuk menetapkan, mengubah, dan melihat plotting dosen pembimbing dan penguji setiap tim. Dashboard load balancing menampilkan jumlah tim yang dibimbing, diuji, dan total per dosen, dengan flag merah (full) atau hijau (avail) sebagai acuan plotting.	Admin
F11	Dashboard Monitoring Progres	Fitur ini menampilkan progres seluruh tim dan dosen dalam satu dashboard. Isinya meliputi status setiap tahapan, rekap status approval log bimbingan, dan jumlah sesi bimbingan per tim.	Admin
F12	Monitoring Penilaian & Reminder	Fitur ini menampilkan daftar dosen beserta status penilaian tim, komponen nilai yang belum diisi. Admin dapat mengirim reminder via email per dosen maupun massal, dan setiap pengiriman tercatat di log (opsional).	Admin
F13	CRUD Master Data Resume Penilaian	Fitur ini memungkinkan admin untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus resume penilaian per CLO, yaitu kode dan deskripsi CLO, skema penilaian, bobot CLO, serta pembagian bobot ke setiap bentuk penilaian: Proposal, Laporan Progress, Sidang Capstone (Pembimbing), Sidang Capstone (Penguji), Peer Review, dan Pameran. Total bobot seluruh CLO adalah 100.	Admin
F14	CRUD Master Data Indikator Penilaian	Fitur ini memungkinkan admin untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus indikator penilaian per CLO. Data indikator mencakup ID indikator, nama indikator, bukti/bab acuan, bobot, skema penilaian (Dokumen, Lisan, Dokumen + Lisan, Observasi, Peer + Observasi), dan pembagian bobot ke setiap bentuk penilaian. Data ini menjadi dasar perhitungan nilai dengan rumus: (Skor / 5) × Bobot × Faktor Pemahaman.	Admin

F15	CRUD Master Data Rubrikasi Dokumen	Fitur ini memungkinkan admin untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus rubrik penilaian dokumen per indikator. Setiap rubrik berisi kode indikator, CLO, bobot, poin penilaian, deskripsi setiap tingkat skor (5 Sangat Baik = 95, 4 Baik = 80, 3 Cukup = 70, 2 Kurang = 50, 1 Sangat Kurang = 40, 0 Tidak Mengumpulkan = 0), dan contoh pemenuhan tingkat 5.	Admin
F16	CRUD Master Data Rubrikasi Penilaian Lisan	Fitur ini memungkinkan admin untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus rubrik penilaian lisan. Setiap rubrik berisi level (1–5), faktor pemahaman (0,25–1,00), sebutan (Tidak Mengenali, Hafal Permukaan, Memadai, Menguasai, Menguasai Penuh), dan perilaku yang teramati saat verifikasi lisan.	Admin
F17	CRUD File Pendukung	Fitur ini memungkinkan admin untuk upload berbagai macam file pendukung capstone, seperti panduan capstone, slide sosialisasi, dsb.	Admin
F18	Rekap & Export Nilai Akhir	Fitur ini merekap nilai akhir setiap mahasiswa secara otomatis berdasarkan bobot CLO. Admin dapat mengekspor rekap nilai per mahasiswa sesuai template iGadis.	Admin, Dosen

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi	Aktor
F19	Dashboard Tim Mahasiswa	Fitur ini menampilkan dashboard tim berisi checklist kelayakan prasyarat (SKS dan mata kuliah prasyarat), timeline dan tenggat setiap tahapan, serta ringkasan progres milestone dan log bimbingan dalam satu halaman.	Mahasiswa
F20	Read File Pendukung	Fitur ini memungkinakan mahasiswa bisa melihat berbagai macam file pendukung capstone, seperti panduan capstone, slide sosialisasi, dsb.	Mahasiswa
F21	Registrasi Tim (CRU)	Fitur ini memungkinkan mahasiswa untuk membentuk tim (2–3 orang), mengundang anggota, dan mengisi data peminatan, daerah asal, serta lampiran KHS dan domisili.	Mahasiswa
F22	Melihat Bank Topik Dosen (R) dan Apply Topik Dosen	Fitur ini memungkinkan mahasiswa untuk melihat daftar topik dosen beserta deskripsi, kategori/bidang, kuota tersisa, dan kontak dosen. Mahasiswa juga dapat mencari dan memfilter topik. Serta tim dapat mengajukan topik dosen secara opsional. Pengajuan dikirim ke dosen untuk diproses.	Mahasiswa
F23	Pengajuan Topik (CRU)	Fitur ini memungkinkan mahasiswa untuk membuat, melihat, dan mengubah pengajuan topik mandiri, yang wajib dilakukan setiap tim. Pengajuan dikirim ke admin untuk diproses.	Mahasiswa
F24	Melihat Status Registrasi	Fitur ini memungkinkan mahasiswa untuk melihat status registrasi tim (menunggu, diterima, ditolak) secara real-time beserta catatannya.	Mahasiswa
F25	Melihat Status Pengajuan Topik	Fitur ini memungkinkan mahasiswa untuk melihat status pengajuan topik (menunggu, diterima, ditolak) secara real-time beserta catatannya. Mahasiswa juga dapat melihat topik final dan dosen pembimbing yang ditetapkan.	Mahasiswa

F26	CRUD Dokumen Milestone	Fitur ini memungkinkan mahasiswa untuk mengunggah, melihat, mengubah, dan menghapus dokumen per milestone sesuai tenggat. Nantinya secara otomatis menyinkronkan file ke penyimpanan eksternal yang telah dikonfigurasi. Setiap file yang diunggah harus dikaitkan dengan identitas mahasiswa berdasarkan email akun yang terautentikasi, sehingga sistem dapat mengidentifikasi pemilik file secara konsisten. Mahasiswa juga dapat melihat status dan feedback dosen atas dokumen tersebut.	Mahasiswa
F27	CRUD Log Bimbingan	Fitur ini memungkinkan mahasiswa untuk mencatat, melihat, mengubah, dan menghapus log bimbingan. Mahasiswa dapat melihat status approval setiap log dan jumlah sesi yang sudah di-approve, dengan minimal 8 sesi sebagai syarat presentasi akhir.	Mahasiswa
F28	Peer Review (CRU)	Fitur ini memungkinkan mahasiswa untuk mengisi, melihat, dan mengubah penilaian terhadap rekan satu tim (*overwrite*) berdasarkan 6 aspek kerja tim. Mahasiswa wajib mengisi peer review sebelum dapat melihat nilai akhir.	Mahasiswa
F29	Melihat Hasil Penilaian	Fitur ini memungkinkan mahasiswa untuk melihat nilai dan feedback dari setiap komponen penilaian.	Mahasiswa
F30	Generate QR Code Tim	Sistem harus menghasilkan QR Code unik secara otomatis untuk setiap tim Capstone yang telah terdaftar. QR Code harus terhubung dengan identitas tim pada database dan dapat ditampilkan atau diunduh oleh pihak yang memiliki hak akses.	Mahasiswa
F31	Identifikasi Tim melalui QR Code	Sistem harus dapat mengidentifikasi tim berdasarkan QR Code yang dipindai. Identitas tim harus diverifikasi menggunakan referensi yang tersimpan di backend, bukan hanya berdasarkan teks nama tim yang tercantum pada QR Code.	Mahasiswa
F32	Validasi QR Code	Sistem harus memvalidasi QR Code yang dipindai dan menampilkan pesan yang sesuai apabila QR Code tidak dikenal, tidak valid, sudah tidak berlaku, atau tidak terkait dengan tahap penilaian yang aktif. Sistem tidak boleh mengizinkan akses penilaian hanya berdasarkan kepemilikan tautan QR.	Mahasiswa
F33	Integrasi Upload	Sistem harus menyediakan fitur unggah dokumen mahasiswa yang secara otomatis menyinkronkan	Mahasiswa

	Dokumen dengan External Drive	file ke penyimpanan eksternal yang telah dikonfigurasi. Setiap file yang diunggah harus dikaitkan dengan identitas mahasiswa berdasarkan email akun yang terautentikasi, sehingga sistem dapat mengidentifikasi pemilik file secara konsisten. Sistem harus mengelompokkan dan mencatat dokumen berdasarkan identitas mahasiswa, nama file, serta metadata yang diperlukan. Mahasiswa hanya dapat melihat dan mengakses dokumen miliknya sendiri, sedangkan akses terhadap dokumen mahasiswa lain harus dibatasi. Proses sinkronisasi harus berlangsung otomatis tanpa mengharuskan mahasiswa mengunggah ulang file secara manual ke drive eksternal. Sistem juga harus menangani kegagalan sinkronisasi dengan mencatat status proses dan menyediakan mekanisme percobaan ulang, agar dokumen yang gagal disinkronkan tidak dianggap berhasil tersimpan di drive eksternal.	
F34	Identifikasi Pemilik Dokumen	Sistem harus mengaitkan setiap dokumen dengan identitas mahasiswa yang sedang login. Identifikasi dilakukan menggunakan akun yang terautentikasi, termasuk email dan ID pengguna, sedangkan NIM dan nama mahasiswa dapat digunakan untuk penamaan folder serta pencarian dokumen.	Mahasiswa
F35	Pengelolaan Folder Mahasiswa	Sistem harus mengelompokkan dokumen ke dalam folder Google Drive berdasarkan identitas mahasiswa. Folder dapat dibuat secara otomatis ketika mahasiswa pertama kali mengunggah dokumen. Sistem harus menyimpan referensi folder dan ID file Google Drive agar dokumen dapat ditemukan kembali secara konsisten.	Mahasiswa
F36	Pembatasan Akses Dokumen	Sistem harus memastikan mahasiswa hanya dapat melihat, mengunduh, dan mengelola dokumen miliknya sendiri. Setiap permintaan akses harus divalidasi di sisi backend berdasarkan identitas pengguna yang terautentikasi. Apabila akses langsung melalui Google Drive diperlukan, izin berbagi harus dikonfigurasi sesuai email mahasiswa tanpa memberikan akses ke dokumen mahasiswa lain.	Mahasiswa

F37	Upload Ulang dan Sinkronisasi Revisi	Sistem harus menyediakan fitur unggah ulang dokumen bagi mahasiswa yang diminta melakukan revisi. Sistem harus mengidentifikasi dokumen sebelumnya berdasarkan pemilik dan jenis atau tahapan dokumen. Apabila dokumen telah tersedia di Google Drive, sistem harus memperbarui file yang sama menggunakan ID file yang tersimpan, sehingga kontennya digantikan oleh versi terbaru tanpa menghasilkan file duplikat. Apabila dokumen belum pernah diunggah, sistem harus membuat file baru di folder mahasiswa yang sesuai.	Mahasiswa
F38	Penghapusan dan Sinkronisasi Dokumen	Sistem harus menangani penghapusan dokumen atau folder secara konsisten antara aplikasi web dan Google Drive sesuai jenis tindakan yang dipilih. Apabila pengguna menghapus dokumen secara eksplisit, sistem harus menerapkan tindakan penghapusan ke Google Drive dan memperbarui status pada database. Penghapusan standar disarankan menggunakan mekanisme pemindahan ke Trash, sedangkan penghapusan permanen hanya diperbolehkan bagi pengguna dengan hak akses yang sesuai. Untuk proses revisi, sistem sebaiknya menggunakan mekanisme pembaruan file daripada menghapus file lama terlebih dahulu, sehingga risiko kehilangan dokumen ketika unggah ulang gagal dapat diminimalkan.	Mahasiswa
F39	Pencatatan Metadata dan Status Sinkronisasi	Sistem harus menyimpan metadata dokumen, setidaknya meliputi identitas pemilik, jenis dokumen, nama file, ID file Google Drive, status sinkronisasi, waktu unggah atau revisi, dan nomor revisi jika diperlukan. Status sinkronisasi harus membedakan proses yang berhasil, sedang berlangsung, atau gagal.	Mahasiswa
F40	Penanganan Kegagalan Sinkronisasi	Sistem harus mencatat kegagalan upload, pembaruan, maupun penghapusan dokumen di Google Drive. Sistem harus menyediakan mekanisme percobaan ulang dan tidak boleh menyatakan proses berhasil sebelum tindakan pada	Mahasiswa

		Google Drive terkonfirmasi. Apabila upload revisi gagal, informasi dokumen sebelumnya harus tetap tercatat dan tidak boleh dianggap telah berhasil digantikan.	
F41	Konsistensi Data Dokumen	Sistem harus menjaga konsistensi antara data dokumen pada database aplikasi dan file yang tersimpan di Google Drive. Perubahan nama, pembaruan konten, penghapusan, dan status dokumen harus dicatat sesuai tindakan yang berhasil dilakukan. Sistem juga harus mencegah terciptanya file duplikat akibat pengiriman ulang permintaan upload yang sama.	Mahasiswa

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi	Aktor
F42	CRUD Topik Dosen	Fitur ini memungkinkan dosen untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus topik beserta deskripsi, dan kuota tim. Dosen juga dapat melihat status approval topiknya dari admin.	Dosen
F43	Approval Tim Pelamar Topik	Fitur ini memungkinkan dosen untuk melihat daftar tim yang melamar topiknya beserta detail tim, lalu menyetujui atau menolaknya.	Dosen
F44	Dashboard Dosen	Fitur ini menampilkan daftar tim bimbingan dan tim uji beserta progresnya. Dari dashboard ini dosen dapat melihat detail informasi tim dan dokumen milestone setiap tim.	Dosen
F45	Read File Pendukung	Fitur ini memungkinkan dosen bisa melihat berbagai macam file pendukung capstone, seperti panduan capstone, slide sosialisasi, dsb.	Dosen
F46	Approval Log Bimbingan	Fitur ini memungkinkan dosen pembimbing untuk meninjau log bimbingan tim, lalu menyetujui atau meminta revisi beserta feedback.	Dosen
F47	CRUD Penilaian Berbasis Rubrik	Fitur ini memungkinkan dosen untuk mengisi, melihat, dan mengubah nilai berbasis rubrik. Sebagai pembimbing, dosen menilai proposal, progress report, laporan akhir, dan presentasi akhir; sebagai penguji, dosen menilai laporan akhir, presentasi akhir, dan pameran. Sistem menampilkan daftar tim dan komponen nilai yang belum diisi.	Dosen
F48	Notifikasi Sistem	Fitur ini memberikan pemberitahuan otomatis kepada pengguna terkait aktivitas di sistem. Contohnya: perubahan status registrasi dan topik, hasil approval atau revisi, tenggat yang mendekat, approval tertunda, dan nilai yang belum diisi.	Admin, Mahasiswa, Dosen
F49	Pemantauan Tenggat Pekerjaan Dosen	Sistem harus memantau tenggat waktu pekerjaan dosen yang berkaitan dengan proses Capstone, termasuk pengumpulan atau penyelesaian tugas penilaian hasil pekerjaan mahasiswa. Sistem harus	Admin, Mahasiswa, Dosen

		mengidentifikasi pekerjaan yang belum selesai dan mendekati batas waktu yang telah ditentukan.	
F50	Trigger Notifikasi Otomatis	Sistem harus secara otomatis memicu pengiriman notifikasi apabila pekerjaan dosen belum diselesaikan dan telah mencapai ambang waktu pengingat sebelum tenggat berakhir. Waktu pemicu notifikasi harus dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan pengelolaan Capstone.	Admin, Mahasiswa, Dosen
F51	Pengiriman Notifikasi melalui Email dan WhatsApp	Ketika kondisi pemicu terpenuhi, sistem harus secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada dosen terkait melalui email dan WhatsApp. Pengiriman dilakukan tanpa memerlukan tindakan manual dari admin atau pengelola Capstone. Sistem harus menggunakan alamat email dan nomor WhatsApp yang terdaftar pada akun dosen.	Admin, Mahasiswa, Dosen
F52	Informasi dalam Pesan Pengingat	Notifikasi harus memuat informasi yang relevan, meliputi nama dosen, jenis pekerjaan yang harus diselesaikan, nama mahasiswa atau tim terkait apabila diperlukan, batas waktu penyelesaian, sisa waktu menuju tenggat, serta tautan menuju halaman pekerjaan di aplikasi Capstone.	Admin, Mahasiswa, Dosen
F53	Penghentian Notifikasi ketika Pekerjaan Selesai	Sistem harus memeriksa status pekerjaan sebelum mengirimkan notifikasi. Apabila dosen telah menyelesaikan pengumpulan atau penilaian sebelum jadwal pengingat berikutnya, sistem harus menghentikan pengiriman pengingat lanjutan untuk pekerjaan tersebut.	Admin, Mahasiswa, Dosen
F54	Pencegahan Notifikasi Duplikat	Sistem harus mencatat setiap notifikasi yang dikirim berdasarkan pekerjaan, dosen, jenis pengingat, dan jadwal pengiriman. Sistem harus mencegah pengiriman notifikasi yang sama secara berulang akibat pemeriksaan berkala atau pemrosesan ulang workflow.	Admin, Mahasiswa, Dosen
F55	Pencatatan Status Pengiriman	Sistem harus mencatat riwayat pengiriman notifikasi melalui email dan WhatsApp, termasuk jenis notifikasi, waktu pengiriman, kanal, serta status pengiriman. Apabila pengiriman gagal, sistem harus mencatat kegagalan dan menyediakan mekanisme percobaan ulang sesuai kebijakan yang ditetapkan.	Admin, Mahasiswa, Dosen

F56	Konfigurasi dan Pengelolaan Notifikasi	Sistem harus memungkinkan pihak yang berwenang mengatur ambang waktu pengingat, jenis pekerjaan yang dipantau, dan jadwal pengiriman notifikasi. Integrasi dengan layanan email dan WhatsApp harus menggunakan kredensial API yang disimpan secara aman pada sisi server atau platform automation.	Admin, Mahasiswa, Dosen
F57	Integrasi Workflow Automation	Sistem harus mengintegrasikan event dan data pekerjaan dari backend Capstone dengan workflow automation untuk menjalankan proses pengiriman email dan WhatsApp. Backend tetap menjadi sumber utama status pekerjaan dan tenggat, sedangkan workflow automation bertanggung jawab menjalankan pengiriman notifikasi dan menangani hasil proses pengiriman.	Admin, Mahasiswa, Dosen
F58	Akses Langsung ke Halaman Penilaian	Sistem harus mengarahkan dosen yang memindai QR Code ke halaman penilaian tim yang sesuai. Halaman tersebut harus menampilkan identitas tim dan form penilaian berdasarkan tahap Capstone yang sedang aktif, sehingga dosen tidak perlu mencari tim secara manual.	Dosen
F59	Validasi Autentikasi dan Hak Akses Dosen	Sistem harus memverifikasi identitas dan hak akses dosen sebelum menampilkan atau menyimpan penilaian. Jika dosen belum login, sistem harus mengarahkannya ke halaman login dan melanjutkan ke halaman penilaian yang dituju setelah autentikasi berhasil. Dosen hanya dapat melakukan penilaian terhadap tim dan tahap yang menjadi kewenangannya.	Dosen
F60	Pengisian dan Penyimpanan Penilaian	Sistem harus memungkinkan dosen mengisi nilai dan catatan evaluasi melalui halaman penilaian yang diakses dari QR Code. Setiap hasil penilaian harus disimpan dengan referensi tim, dosen penilai, tahap Capstone, waktu penilaian, dan status penilaian.	Dosen
F61	Pengelolaan Tahap Penilaian	Sistem harus menghubungkan proses penilaian dengan tahap Capstone yang sesuai. QR Code dapat dibuat khusus untuk setiap tim dan tahap penilaian, atau menggunakan satu QR Code per tim yang mengarahkan dosen ke tahap penilaian aktif berdasarkan konfigurasi sistem.	Dosen

Non-Functional Requirements

1. Performance

Metric	Target	Measurement
Page Load Time	< 2 detik	Lighthouse / GTmetrix
API Response Time	< 300 ms	Log monitoring
Database Query	< 100 ms	Slow query log
Concurrent Users	200+ (periode upload puncak)	Load testing

2. Security

Aspek	Ketentuan
Authentication	Session-based (Laravel Sanctum)
Password	Minimum 8 karakter kombinasi huruf + angka, bcrypt hash
SQL Injection	Prepared statements / Eloquent ORM untuk seluruh query
XSS Protection	Escape output, Content Security Policy
CSRF Protection	Token pada seluruh form POST
File Upload	Validasi tipe (PDF/DOCX/PPTX/JPG), maksimal ukuran, scan dasar sebelum disimpan
HTTPS	Wajib SSL/TLS
Role-based Access Control	Mahasiswa, Pembimbing, Penguji, Admin memiliki cakupan akses terpisah

3. Accessibility (a11y)

- WCAG 2.1 Level AA compliance
- Keyboard navigation support pada form upload dokumen
- Font size minimum 16px pada mobile

4. Browser Support

Browser	Minimum Version	Priority
Chrome	Last 2 versions	P0
Mobile Chrome	Android 8+	P0
Mobile Safari	iOS 14+	P0
Firefox / Edge	Last 2 versions	P1

5. Mobile-First

- Responsive breakpoint: 320px, 480px, 768px, 1024px, 1280px
- Touch target minimum 44 × 44 px
- Upload dokumen besar (laporan akhir) tetap dapat diakses dari mobile dengan progress indicator